

Ejercicio-Examen-Estructuras-Art...



Engineer95



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



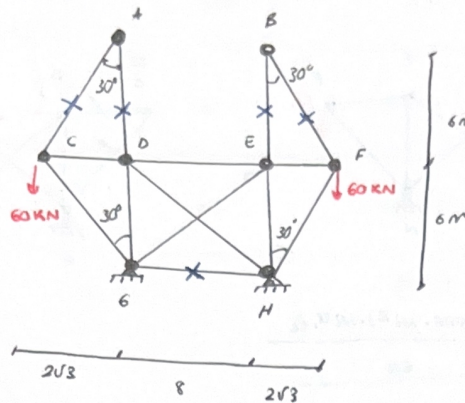
Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

En la estructura articulada $EA = 400.000 \text{ kN y } \alpha = 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ Calcular el axil en cada uno de los cables. (axil en la barra DE)

a) Aplicar fuerzas verticales de 60 kN en los nudos C y F.

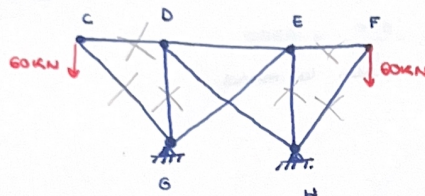


o Barra entre apoyos fijos

o Barra que llegue a un nudo
no cargado → 2 barras.

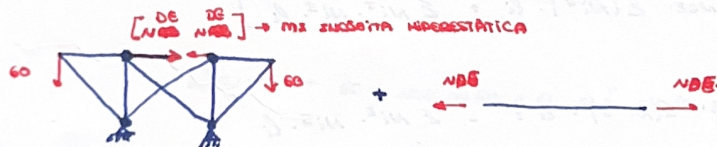
$$g_H = b + c - 2n$$

$$g_H = 9 + 4 - 2 \cdot 6 \rightarrow g_H = 1 \rightarrow \text{hiperestática externa.}$$



→ Estructura simétrica de forma y cargas. → no cambia por el eje de simetría y cambia a varias barras

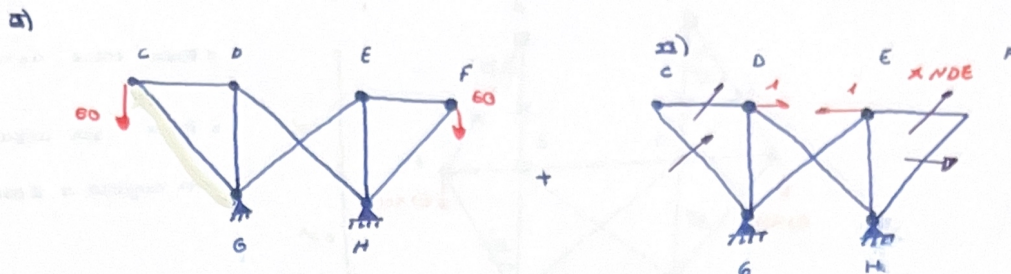
modo de operar → quitar la barra DE para calcular los axiles de la estructura ya que quedará como dos estructuras independientes ya que G y H desearán rotar apoyos.



Condición de compatibilidad → $[g_H \text{ estructura} = - 8 \text{ barras}]$ → lo que con un esfuerzo de tracción la barra se va a alargar los nudos se alejan mientras que los de la estructura se acercan.

o incremento de longitud sobre la barra $\rightarrow \Delta L = \frac{NDE \cdot LAB}{EA}$

Sobre la estructura: superposición



$$\bullet \Delta L = \sum_{i=1}^b \frac{N_i^0 \cdot N_i^E \cdot l_i}{EA} \Rightarrow \Delta L = \sum_{i=1}^b \frac{(N_i^0 + NDE \cdot N_i^E) \cdot N_i^E \cdot l_i}{EA}$$

$N_i^0 = N_i^E + NDE \cdot \boxed{N_i^E}$ → Estado actual con una fuerza unidad a la dirección y sentido que queda cuando se desprecia el desplazamiento

ESFUERZOS ESTADO I $\rightarrow$ AL SER SÍMETRICA SOLO CALCULAR LA MITAD.

$$\frac{NDE \cdot LDE}{EA} = - \sum_{i=1}^b \frac{N_i^0 \cdot N_i^E \cdot l_i}{EA}$$

$$NDE \cdot LDE = - \left[\sum_{i=1}^b (N_i^E + NDE \cdot N_i^E) \cdot N_i^E \cdot l_i \right]$$

$$NDE \cdot LDE = - \left[NDE \cdot \sum_{i=1}^b (N_i^E)^2 \cdot l_i + \sum_{i=1}^b N_i^E \cdot N_i^E \cdot l_i \right]$$

$$NDE \cdot LDE + NDE \cdot \sum_{i=1}^b (N_i^E)^2 \cdot l_i = - \sum_{i=1}^b N_i^E \cdot N_i^E \cdot l_i$$

$$NDE \left(LDE + \sum_{i=1}^b (N_i^E)^2 \cdot l_i \right) = - \sum_{i=1}^b N_i^E \cdot N_i^E \cdot l_i$$

$$NDE = \frac{- \sum_{i=1}^b N_i^E \cdot N_i^E \cdot l_i}{LDE + \sum_{i=1}^b (N_i^E)^2 \cdot l_i}$$

BAADA

Ni[±]

Ni[±]

li

Ni[±], Ni[±], li

(Ni[±])[±], li

CG - HF

- 40'53

0

6'93

0

0

CD - EF

20'53

0

2'53

0

0

CG - EH

- 25'98

0'75

6

- 116'91

3375

CG - EG

43'3

- 125

10

- 541'25

13'625

- 63816

19

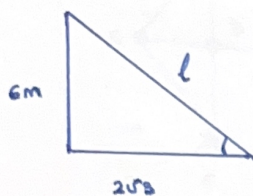
x 2

x 2

- 1316'32

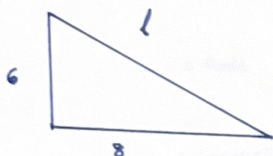
38

lgs.



$$\tan \alpha = \frac{6}{20'53} \rightarrow \alpha = 60^\circ$$

$$\cos 60^\circ = \frac{20'53}{l} \rightarrow l = 40'53 = 6'93$$



$$\tan \alpha = \frac{6}{8} \rightarrow \alpha = 36'87$$

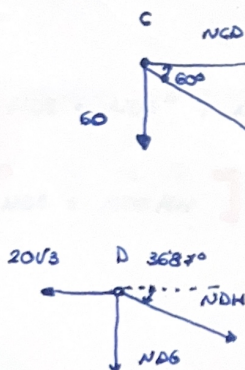
$$\cos(36'87) = \frac{8}{l} \rightarrow l = 10$$

- 1169

- 5412

AXILES

Nº)



$$\circ \sum F_V = 0 \rightarrow 60 + NCG \cdot \sin 60 = 0 \rightarrow [-40'53 = NCG]$$

$$\circ \sum F_H = 0 \rightarrow NCD + NCG \cdot \cos 60 = 0 \rightarrow [NCD = 20'53]$$

$$\circ \sum F_H = 0 \rightarrow -20'53 + NDH \cdot \cos 36'87 = 0 \rightarrow [NDH = 43'3]$$

$$\circ \sum F_V = 0 \rightarrow NDG + NDH \cdot \sin 36'87 = 0 \rightarrow [NDG = -25'98]$$

Importante

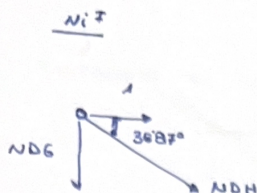
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio



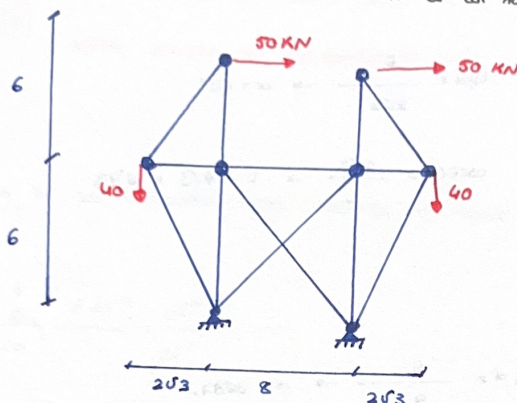
$$\sum F_H = 0 \rightarrow 1 + N_{DH} \cdot \cos 36.87^\circ = 0 \rightarrow [N_{DH} = -1.25]$$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow N_{DG} + N_{DH} \cdot \sin 36.87^\circ = 0 \rightarrow [N_{DG} = 0.75]$$

ESTRUCTURA TOTAL

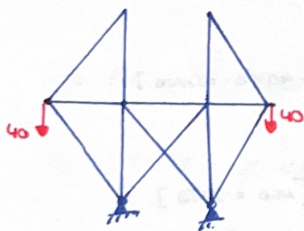
$$N_{DE} = \frac{1316.32}{8 + 38} \rightarrow [N_{DE} = 286 \text{ KN}]$$

- b) Actúan cargas horizontales hacia la derecha de valor 50 KN cada una en los nodos a y b, cargas verticales hacia abajo de valor 40 KN en los nodos c y d.

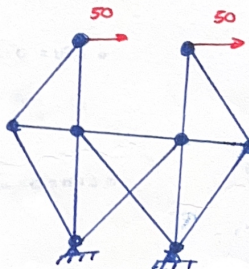


La carga de 40 KN es similar a la de la 60 KN inicial $\rightarrow$ hacer superposición

IV

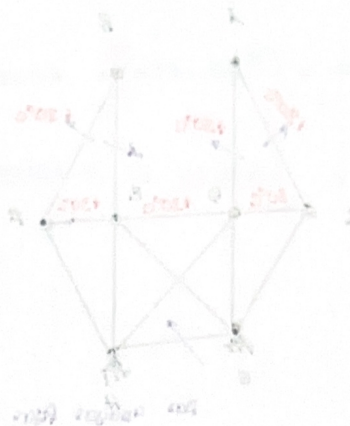


V



Estado III → Es igual que el estado I

$$\begin{aligned} 286 \text{ KN} &\rightarrow 60 \text{ KN} \\ x &\rightarrow 40 \text{ KN} \rightarrow [NDE = 1906 \text{ KN}] \end{aligned}$$

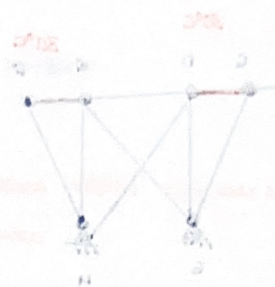
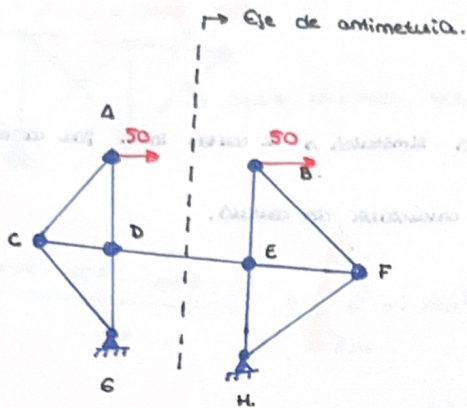


Así.

$$\rightarrow \frac{286}{60} \times 40 = [1906 \text{ KN.}] = NDE^{\text{III}}$$

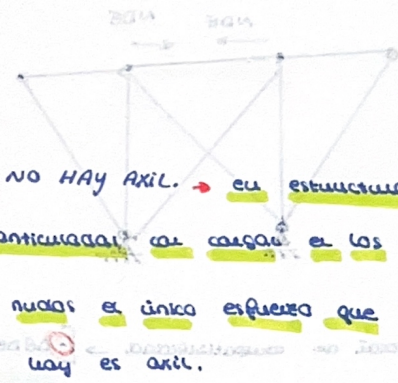
Carga unidad.

Estado II



Movimientos seccia cortada por el eje de simetría.

- Axil $\leftrightarrow$: $N = 0$ → en la base DE NO HAY AXIL. → en estructuras
 - Cortante $\uparrow \downarrow$: $Q \neq 0$ → hay cortante. anticuadas por cargas en los
 - Momento $\curvearrowright$: $M \neq 0$ nodos y links esfuerzos que
- Por lo tanto hay es axil.



$$NDE = NDE^{\text{III}} + NDE^{\text{II}}$$

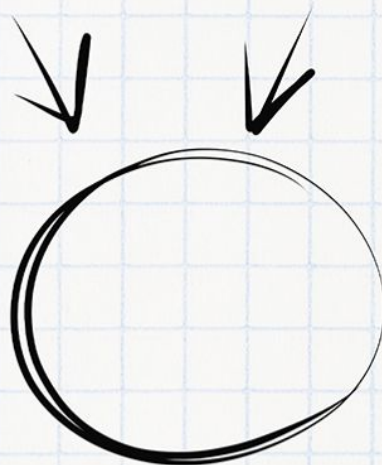
$$[NDE = 1906 \text{ KN}]$$

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

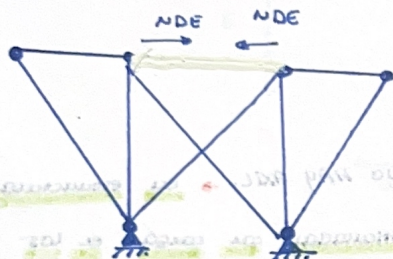
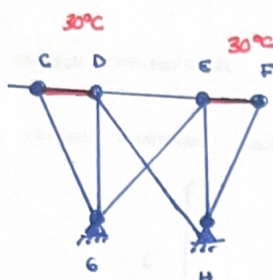
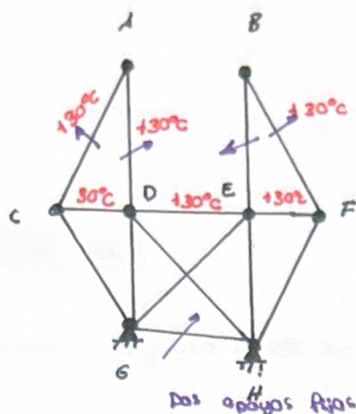
Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

La estructura está descargada y las barras CA, AD, BF, CD, DE y EF sujetas a calentamiento de 30°C



Ecuación de compatibilidad $\rightarrow \Delta e_{DE} = \Delta e_T$

La temperatura afecta a los miembros

Axí de mi estructura original: incógnita

$$\Delta e_{DE} = \underbrace{\frac{N_{DE} \cdot l_{DE}}{EA}}_{\text{Axí}} + \underbrace{\alpha \cdot \Delta T \cdot l_{DE}}_{\Delta e_T}$$

BARRA DE

En la barra, hay alargamiento debido al axí y al incremento de T de la barra.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

$$\delta = \sum_{i=1}^b \frac{N_i^{(0)} \cdot N_i^T \cdot \ell_i}{EA} + \sum_{i=1}^b \alpha \cdot N_i^T \cdot \Delta T_i \cdot \ell_i$$

$N_i^{(0)}$: axes de la estructura original. → INVARIANTA. → $(NDE \cdot N_i^T) = N_i^{(0)}$

N_i^T : axes del estado fijo con carga unidad en la dirección y sentido del desplazamiento

→ Mi ESTADO DOS CALCULADO

ESTADO 01

→ horizontal que llega a un nudo no cargado.

$$\delta_{DE} = \sum_{i=1}^b \frac{(NDE \cdot N_i^T) \cdot N_i^T \cdot \ell_i}{EA} + \left[\sum_{i=1}^b \alpha \cdot N_i^T \cdot \Delta T_i \cdot \ell_i \right]$$

↑ TÉRMINO PARA BARRAS SOLO CON INCREMENTO TÉRMICO

→ En total la total con incremento térmico es muy axil.

$$\delta_{DE} = \frac{NDE}{EA} \sum N_i^T \cdot \ell_i$$

$$\delta_{DE} = \frac{NDE}{EA} \cdot 38.$$

Igualeado axes movimientos:

$$\frac{NDE \cdot 8}{400.000} + 30 \cdot 10^{-5} \cdot 8 = \frac{-NDE \cdot 38}{40.000}$$

$$2'4 \cdot 10^{-3} = \frac{-36 NDE}{400.000} \rightarrow [NDE = -2086 KN]$$

WUOLAH